

SD Seminar 2

Heap

ex 1

Fie un heap cu înălțimea $H = 4$.

Care este nr. minim și nr. maxim de noduri?

ex 2

Fie vectorul

23 17 14 6 13 10 1 5 7 12

Este un max heap?

ex 3

Fie un heap. Pe ce poziții sunt frunzele?

ex 4

Construiți un min heap din urm. valori

7, 9, 3, 1, 10

ex 5

Într-un max heap cu N noduri, pe ce poziție

se află minimumul?

Arbori binari de căutare

ex 1

Construiți un ABC cu valorile

2 1 8 5 10 16 3 6 9 0

ex 2

Fie urm. set de valori 1, 4, 5, 10, 16, 17, 21

Construiți ABC cu înălțimi 3, 4, 5, 6, 7

ex 3

Fie un ABC cu valori între 1 și 1000

și $x = 363$.

Reprezintă urm. nr. de valori o căutare corectă ?

925, 202, 911, 240, 912, 245, 363

ex 4

Fie T un ABC și x un nod din T .

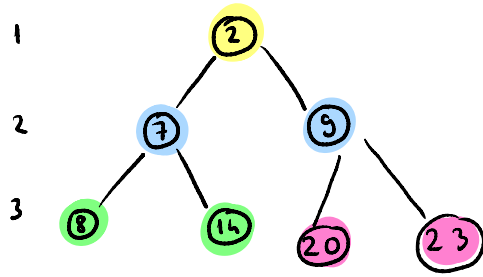
cu fin stâng și drept

Notăm $S(x)$ - succesorul lui x

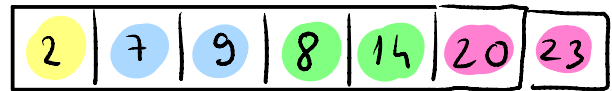
$P(x)$ - predecesorul lui x

Aratați că $S(x)$ nu are fin stâng și
 $P(x)$ nu are fin drept

Heap



Min Heap



↑
frunzele se completează
de la stanga la dreapta

Operații

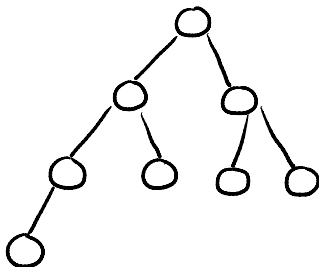
1. Adăugare $O(\log n)$
2. Aflare min / max $O(1)$
3. Ștergere min / max $O(\log n)$

ex 1

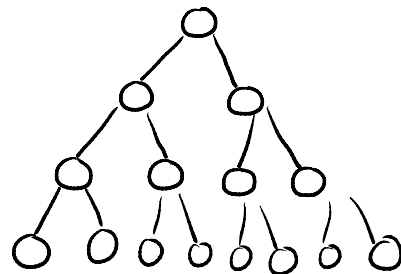
Fie un heap cu înălțimea $H = 4$.

Care este nr. minim și nr. maxim de noduri?

Sol:



nr. minim = 8



nr. maxim = 15

Log general:

$$\text{min noduri} = 2^{H-1}$$

$$\text{max noduri} = 2^H - 1$$



Obs Orice vector sortat cresc. este min Heap

ex 2

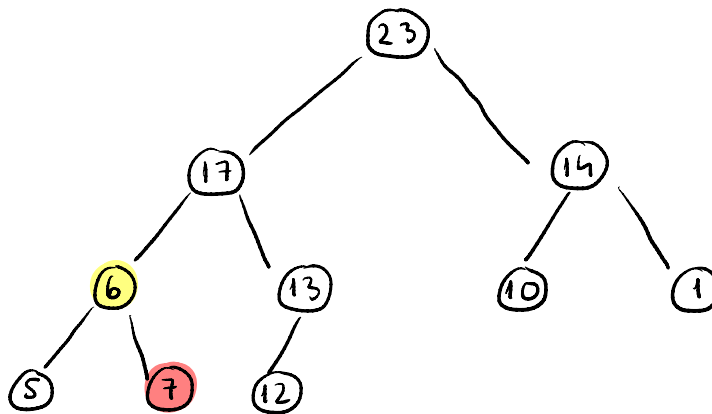
Fie vectorul

23 17 14 6 13 10 1 5 7 12

Este un max Heap?

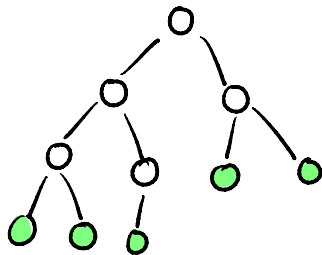
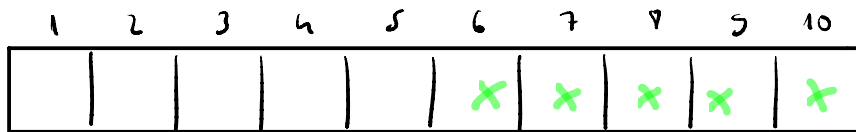
!
↓
NU

Sol:



ex 3

Fie un Heap. Pe ce poziții sunt frunzele?



De la poziția $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1$ încolo avem frunze



ex 4

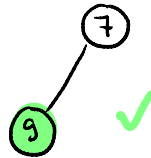
Construiți un min heap din urm. valori

7, 9, 3, 1, 10

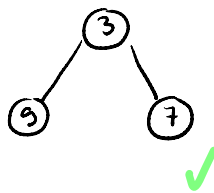
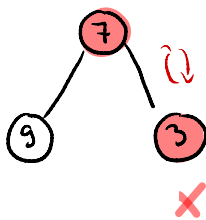
Inserăm 7



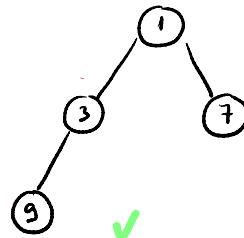
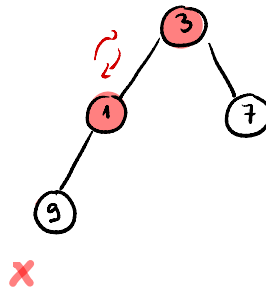
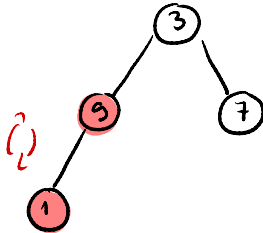
Inserăm 9



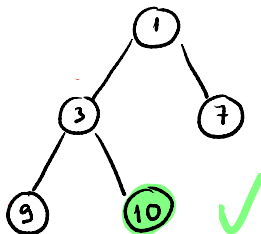
Inserăm 3



Inserăm 1



Inserăm 10



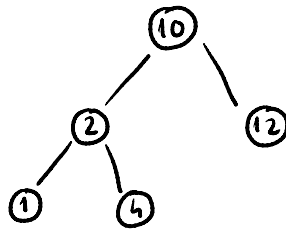
ex 5

Într-un max heap cu N noduri, ce a poziție
ce află minimul?

$$R: \left[\frac{N}{2} + 1, N \right]$$



Arbori binari de căutare

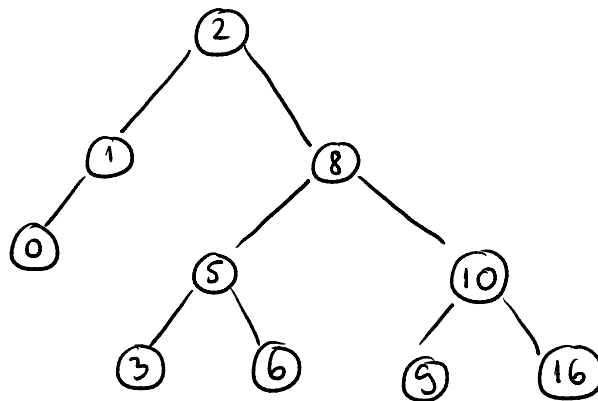


ex 1

Construiți un ABC cu valorile

2 1 8 5 10 16 3 6 9 0

Sol:



[Predecesor : stânga apoi maxim dreapta
Incesor : dreapta apoi maxim stânga

Parunguri

Preordine (RSD)

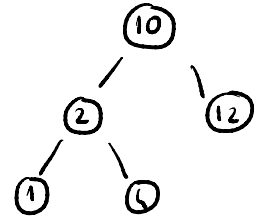
10 2 1 4 12

Inordine (SRD)

1 2 4 10 12

Postordine (SDR)

1 4 2 12 10



Obs Un arbore este ABC $\Leftrightarrow$ SRD vector crescător

ex 2

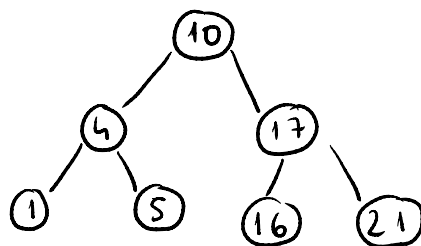
Fie urm. set de valori

1, 4, 5, 10, 16, 17, 21

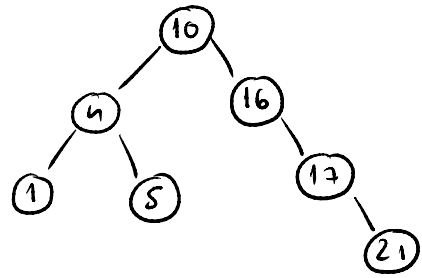
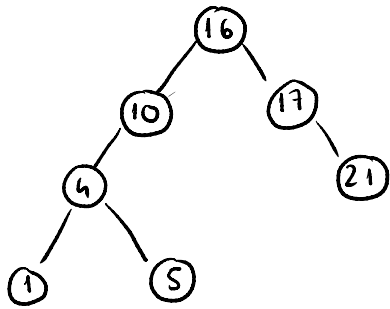
Construiți ABC cu înălțimi 2, 4, 5, 6, 7

Sol:

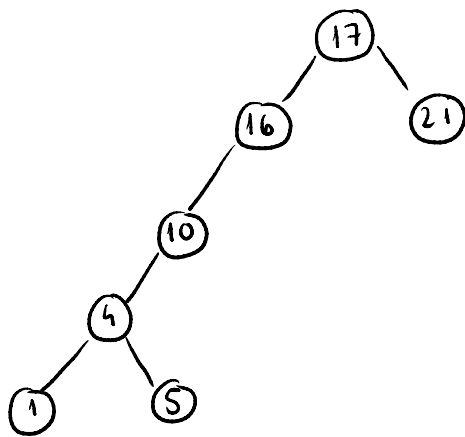
H=3



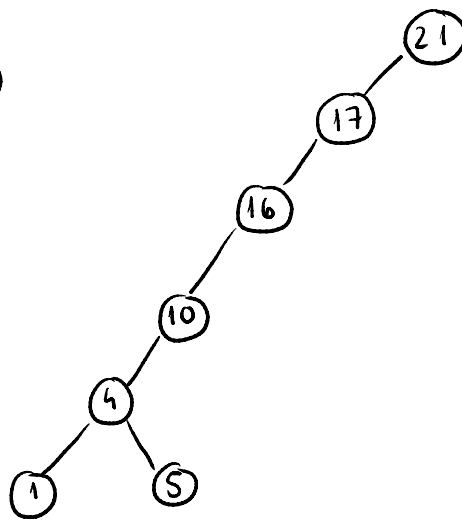
$H = 4$



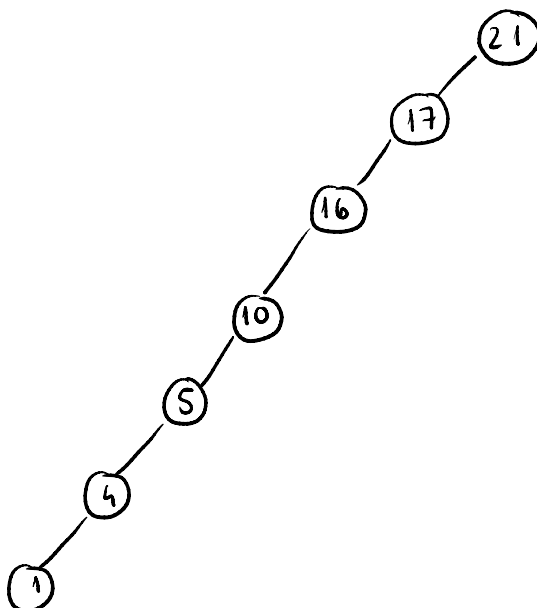
$H = 5$



$H = 6$



$H = 7$



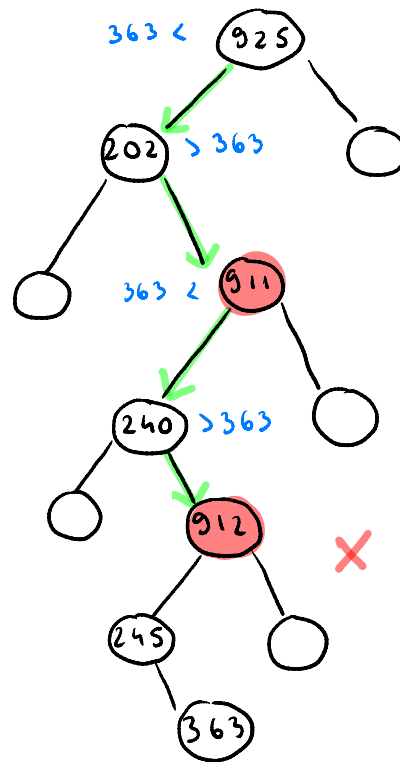
ex 3

Fie un ABC cu valori între 1 și 1000
și $x = 363$.

Reprezintă urm. nr. de valori o cantare
corectă ?

925, 202, 911, 240, 912, 245, 363

Sol:



Nu e nr. valid
(912 se află în
subarborele stâng al lui 911
 $\Rightarrow$ $\times$)

ex 4

Fie T un ABC și x un nod din T .
cu fin stâng și drept

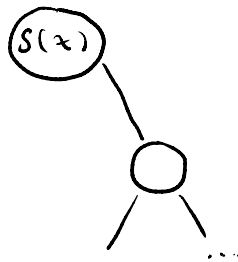
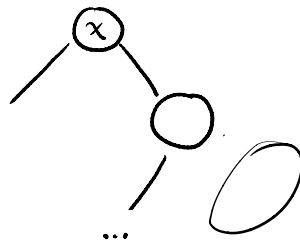
Notăm $S(x)$ - succesorul lui x

$P(x)$ - predecesorul lui x

Aratați că $S(x)$ nu are fin stâng și
 $P(x)$ nu are fin drept

Sol.

x are fin drept



Toate elementele din subarborele drept
sunt mai mari decât x .

Trebuie să mergem în stânga cât de mult putem
pentru a găsi minimul. Dacă $f(x)$ are avea fin
stâng (adică are val. mai mică decât $f(x)$), atunci
finul stâng va fi defapt muresorul (mai mare ca x
și mai mic decât $f(x)$)